ĐỀ BÀI SÁNG 11-10

CaiWinDao

2026-10-11

Bài 1: VIBE

Trong nền tảng học tập Vibe Edutainment, hệ thống trích xuất đồ thị tri thức sinh ra một chuỗi N thực thể liền kề nhau. Ban đầu, mỗi thực thể thứ i mang một dung lượng thông tin sơ cấp là $A_i = 1$.

Hệ thống cho phép thực hiện thuật toán nén thông tin: chọn hai thực thể kề nhau i và j (tức là $|i - j| = 1$). Nếu $A_i \leq A_j$, thực thể j sẽ hấp thụ thực thể i, cập nhật $A_j \leftarrow A_j - A_i$, đồng thời $A_i \leftarrow 0$. Các thực thể có dung lượng 0 được xem là trạng thái rỗng (nghỉ).

Mỗi thực thể i khi rơi vào trạng thái rỗng sẽ đóng góp một giá trị độ ưu tiên B_i vào tổng điểm đánh giá mạng $f(D)$, và hệ số nén C_i vào tích hiệu suất $g(D)$. Nói cách khác, với tập hợp $S(D)$ gồm các chỉ số i có $A_i = 0$, ta có $f(D) = \sum_{i \in S(D)} B_i$ và $g(D) = \prod_{i \in S(D)} C_i$.

Yêu cầu: Hãy tính giá trị lớn nhất có thể đạt được của $f(D)$ và tổng mọi giá trị có thể của $g(D)$ trên tất cả các cấu hình chuỗi D có thể tạo ra sau một số lần nén tùy ý. Riêng tổng của $g(D)$ cần được chia lấy dư cho $10^9 + 7$.

Dữ liệu vào:

- Dòng 1: Số nguyên dương N là số lượng thực thể.
- Dòng 2: N số nguyên dương $A_1, \ldots, A_N$ (luôn đảm bảo $A_i = 1$ với mọi i).
- Dòng 3: N số nguyên $B_1, \ldots, B_N$ ($|B_i| \leq 10^9$).
- Dòng 4: N số nguyên dương $C_1, \ldots, C_N$ ($C_i \leq 10^9$).

Kết quả: In ra hai số nguyên trên một dòng lần lượt là $\max f(D)$ và $\sum g(D) \pmod{10^9 + 7}$.

Ví dụ:

Input:

```
6

1 1 1 1 1 1

4 -3 5 6 -8 2

2 3 5 7 1 4
```

Output:

```
12 1489
```

Giải thích: Vì mọi $A_i = 1$ nên một lần nén luôn biến **cả hai** thực thể liên quan thành 0, tức là mỗi cấu hình D ứng với một cách xoá một tập các "quân domino" (cặp ô kề nhau) đôi một rời nhau. Có đúng 13 cấu hình đạt được, trong đó:

- $D = (0, 0, 0, 0, 1, 1)$ (nén cặp $(1, 2)$ rồi cặp $(3, 4)$) cho $f = 4 + (-3) + 5 + 6 = 12$ — đây là giá trị lớn nhất.
- $D = (1, 1, 1, 1, 1, 1)$ (không nén gì) cho $g = 1$ (tích rỗng); $D = (0, 0, 0, 0, 0, 0)$ cho $g = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 1 \cdot 4 = 840$; $D = (0, 0, 0, 0, 1, 1)$ cho $g = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 210$.
- Cộng $g(D)$ trên cả 13 cấu hình được 1489.

Ràng buộc:

- **Subtask 1** (50% số điểm): $N \leq 500$.
- **Subtask 2** (50% số điểm): $N \leq 3500$.

Bài 2: DOSON

Hệ thống chấm điểm tự động Doson vận hành một hàng đợi gồm N tác vụ kiểm thử liền kề. Khác với nền tảng Vibe, lúc này mỗi tác vụ i mang một tải lượng tài nguyên (load) độc lập $A_i \geq 1$.

Khi hệ thống phát hiện hai tác vụ kề nhau i và j có tình trạng $A_i \leq A_j$, kiến trúc load balancing cho phép chuyển tải lượng của tác vụ nhỏ hơn sang tác vụ lớn hơn để giải phóng luồng xử lý: A_j chỉ còn phải gánh phần tải chênh lệch $A_j - A_i$, và A_i trở thành luồng rảnh 0. Luồng rảnh không bao giờ nhận thêm tải được nữa.

Hệ thống đánh giá độ hiệu quả của việc phân luồng thông qua hai hàm $f(D)$ và $g(D)$ được định nghĩa hoàn toàn tương tự như bài VIBE.

Yêu cầu: Xác định $\max f(D)$ và $\sum g(D) \pmod{10^9+7}$ trên không gian tất cả các chuỗi tải lượng D có thể sinh ra từ cấu hình A ban đầu.

Dữ liệu vào: Định dạng tương tự bài VIBE, nhưng mảng A_i mang các giá trị nguyên dương bất kỳ $\leq 10^9$.

- Dòng 1: Số nguyên dương N là số lượng tác vụ.
- Dòng 2: N số nguyên dương $A_1, \ldots, A_N$ $(1 \leq A_i \leq 10^9)$.
- Dòng 3: N số nguyên $B_1, \ldots, B_N$ $(|B_i| \leq 10^9)$.
- Dòng 4: N số nguyên dương $C_1, \ldots, C_N$ $(1 \leq C_i \leq 10^9)$.

Kết quả: In ra hai số nguyên trên một dòng lần lượt là $\max f(D)$ và $\sum g(D) \pmod{10^9+7}$.

Ví dụ:

Input:

```
5

2 5 4 3 3

3 -4 5 -2 6

2 5 3 7 4
```

Output:

```
9 1223
```

Giải thích: Có đúng 16 cấu hình tải lượng đạt được, trong đó:

- $D = (2, 1, 0, 0, 0)$ cho giá trị f lớn nhất: chuyển tải tác vụ 3 sang tác vụ 2 ($A_3 = 4 \leq A_2 = 5$, được $(2, 1, 0, 3, 3)$), rồi chuyển tải tác vụ 4 sang tác vụ 5 ($A_4 = 3 \leq A_5 = 3$, được $(2, 1, 0, 0, 0)$). Khi đó $S(D) = \{3, 4, 5\}$ và $f = 5 + (-2) + 6 = 9$.
- Cả hàng đợi cũng có thể dồn về một luồng duy nhất, chẳng hạn $D = (0, 0, 0, 0, 1)$ với dây chuyền $2 \to 5-2 = 3 \to 4-3 = 1 \to 3-1 = 2 \to 3-2 = 1$, cho $f = 3+(-4)+5+(-2) = 2$ và $g = 2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 7 = 210$.
- Cộng $g(D)$ trên cả 16 cấu hình được 1223.

Ràng buộc:

- **Subtask 1** (30% số điểm): $N \leq 8$.

- **Subtask 2** (70% số điểm): $N \leq 200$.

Bài 3: SEQUENCE

Mô hình học máy khởi tạo thế giới không gian 3 chiều (3D spatial intelligence) cần tổng hợp chuỗi đặc trưng độ phân giải cao gồm N tensor. Tương tự như cơ chế nén tải lượng của Doson, các tensor lân cận có thể hòa trộn (bifurcation merging). Nếu tensor i có mức năng lượng A_i nhỏ hơn hoặc bằng tensor kề cạnh A_j, không gian biểu diễn sẽ gộp chúng lại: A_j tiêu hao một lượng năng lượng đúng bằng A_i để đồng hóa, cập nhật thành $A_j - A_i$, còn A_i triệt tiêu thành 0 (nhiễu rỗng).

Các hàm tính $f(D)$ (tổng thiên kiến B_i của các nhiễu rỗng) và $g(D)$ (tích hệ số lan truyền C_i của nhiễu rỗng) vẫn giữ nguyên. **Bài 3 này vẫn cùng mô hình với bài 2 nhưng khác nhau ở giới hạn** N, thuật toán của bạn phải đạt được độ sắc sảo tối đa để vượt qua độ phức tạp thời gian.

Yêu cầu: Tính $\max f(D)$ và $\sum g(D) \pmod{10^9 + 7}$.

Dữ liệu vào: Định dạng tương tự hai bài trên.

- Dòng 1: Số nguyên dương N là số lượng tensor.
- Dòng 2: N số nguyên dương $A_1, \ldots, A_N$ ($1 \leq A_i \leq 10^9$).
- Dòng 3: N số nguyên $B_1, \ldots, B_N$ ($|B_i| \leq 10^9$).
- Dòng 4: N số nguyên dương $C_1, \ldots, C_N$ ($1 \leq C_i \leq 10^9$).

Kết quả: In ra hai số nguyên trên một dòng lần lượt là $\max f(D)$ và $\sum g(D) \pmod{10^9 + 7}$.

Ví dụ:

Input:

```
8

1 3 5 7 9 11 13 8

5 -2 4 -7 6 3 -9 8

2 3 1 4 5 2 3 6
```

Output:

```
26 30996
```

Giải thích: Có đúng 170 cấu hình đạt được.

- Chuỗi này được thiết kế để mọi tensor đều có thể bị hoà trộn hết về **một** vị trí chẵn bất kỳ với năng lượng còn lại đúng bằng 1; chẳng hạn $D = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)$ cho $f = 5 - 2 + 4 - 7 + 6 + 3 - 9 = 0$ và $g = 2 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 3 = 720$.
- Giá trị f lớn nhất là 26, đạt tại $D = (0, 2, 0, 2, 0, 0, 3, 0)$: chuỗi tách thành ba đoạn hoà trộn $[1, 2]$, $[3, 4]$, $[5, 8]$ với các vị trí sống sót lần lượt là $2, 4, 7$, nên $S(D) = \{1, 3, 5, 6, 8\}$ và $f = 5 + 4 + 6 + 3 + 8 = 26$.
- Cộng $g(D)$ trên cả 170 cấu hình được 30996.

Ràng buộc:

- **Subtask 1** (30% số điểm): $N \leq 5000$, trong đó mảng A_i được sinh ngẫu nhiên độc lập trong đoạn $[1, 10^9]$.
- **Subtask 2** (70% số điểm): $N \leq 5000$.